

PROJETO AGROANÁLISE: INCLUSÃO DIGITAL NO CAMPO COM IOT E MACHINE LEARNING

Repositório GitHub: <https://github.com/JulianoDADR/FAESA-Projeto-Integrador-IV>

1. Escopo e Regras de Negócio

- **Público-alvo:** Agricultores familiares que possuem letramento digital baixo ou nulo.
- **Cultura Inicial:** Plantações de Café (Arábica/Conilon), devido à sua alta sensibilidade a variações de temperatura e umidade.
- **Variáveis Medidas e Processadas:** Umidade do solo, temperatura do ambiente e umidade relativa do ar.
- **Entrega de Valor (Interface):** Um sistema visual simplificado no formato de semáforo (Verde = Ideal, Amarelo = Atenção, Vermelho = Ação Crítica), eliminando a necessidade de leitura de gráficos complexos por parte do produtor.

2. Justificativa e Indicadores de Impacto na Comunidade

O projeto justifica-se pela promoção da inclusão digital no campo, trabalhando dados complexos no *backend* para entregar uma interface intuitiva no *frontend*.

Para mensurar o sucesso e a adoção da solução pela comunidade agrícola local, serão monitorados os seguintes **Indicadores de Impacto**:

- **Impacto Tecnológico/Social:** Taxa de adoção autônoma (número de propriedades de agricultura familiar que conseguem operar o sistema sem necessidade de suporte técnico contínuo).
- **Impacto Econômico e Ambiental:** Estimativa percentual de redução no desperdício de água de irrigação (eficiência hídrica) guiada pelos alertas preventivos.
- **Impacto Produtivo:** Redução da taxa de perda de safras por estresse hídrico ou térmico tardiamente identificado.

3. Fontes de Dados e Referências Agronômicas

- **EcoCrop (FAO) e Kaggle:** Bases de dados contendo limites mínimos, máximos e ideais de temperatura, necessidade hídrica e características do solo.
- **INMET e Embrapa (ZARC):** Utilização de dados meteorológicos e parâmetros oficiais do Zoneamento Agrícola de Risco Climático para o cultivo do café.

4. Metodologia Aprofundada e Avaliação (Eval) do Componente de IA

O desenvolvimento do sistema seguirá uma arquitetura integrada dividida em três camadas principais:

- **Camada de Hardware (Coleta):** Utilização de microcontrolador (plataforma Arduino) equipado com sensor de umidade do solo (higrômetro) e sensor DHT11 para temperatura/umidade do ar.
- **Camada de Processamento (Backend):** Um script em linguagem Python receberá as leituras via comunicação PySerial. As bibliotecas Pandas e NumPy farão o tratamento de ruídos para o armazenamento em banco de dados relacional (SQLite3).
- **Inteligência Artificial e Avaliação (Eval):** O motor preditivo será desenvolvido com Scikit-Learn (modelo classificador para prever o risco da lavoura nos três estados do semáforo).
 - **Metodologia de Avaliação (Eval):** Para atestar a viabilidade e a confiabilidade da IA, o conjunto de dados (dataset simulado/histórico) será dividido na proporção clássica de 80% para treinamento e 20% para teste (train_test_split).
 - O modelo será rigorosamente validado utilizando **Métricas de Classificação**:
 - **Matriz de Confusão:** Para mapear onde a IA comete erros específicos (ex: classificar o solo como "Atenção" quando deveria ser "Ação Crítica").
 - **Precision e Recall:** Métricas vitais para evitar **Falsos Positivos** (alertar o produtor para irrigar quando a terra já está úmida, desperdiçando água) e **Falsos Negativos** (não alertar o produtor quando a planta está morrendo de sede).
 - **F1-Score e Accuracy:** Para garantir o balanceamento global na previsão correta do risco.

5. Plano de Trabalho (Organizado por Checkpoints do PI-IV)

O cronograma de desenvolvimento foi estruturado com base nas entregas exigidas pela disciplina:

- **Checkpoint 1 (C1) – Escopo, Repositório e Levantamento:**
 - Criação e atualização do repositório no GitHub.
 - Definição clara das regras de negócio, arquitetura de hardware/software e os indicadores de impacto na comunidade.
 - Levantamento bibliográfico e determinação dos parâmetros climáticos ideais para a cultura do café (Referências da Embrapa/EcoCrop).
- **Checkpoint 2 (C2) – Implementação IoT, Integração e Avaliação da IA (Eval):**

- Montagem física dos sensores no Arduino e estabelecimento da comunicação com o Python via PySerial.
- Estruturação do banco de dados SQLite e geração/limpeza do dataset com Pandas.
- **Foco central de IA (Eval):** Treinamento do modelo de classificação no Scikit-Learn e aplicação das métricas de avaliação detalhadas na metodologia (Matriz de Confusão, Precision e Recall) para comprovar a eficácia analítica do sistema.
- **Checkpoint 3 (C3) – Interface, Testes Finais e Documentação:**
 - Desenvolvimento do *frontend* simplificado (A lógica visual do "Semáforo Virtual").
 - Testes de integração fim-a-fim (Hardware captando dado $\rightarrow$ Python processando $\rightarrow$ IA avaliando $\rightarrow$ Interface mudando a cor).
 - Formatação da documentação final e preparação da apresentação para a banca avaliadora.